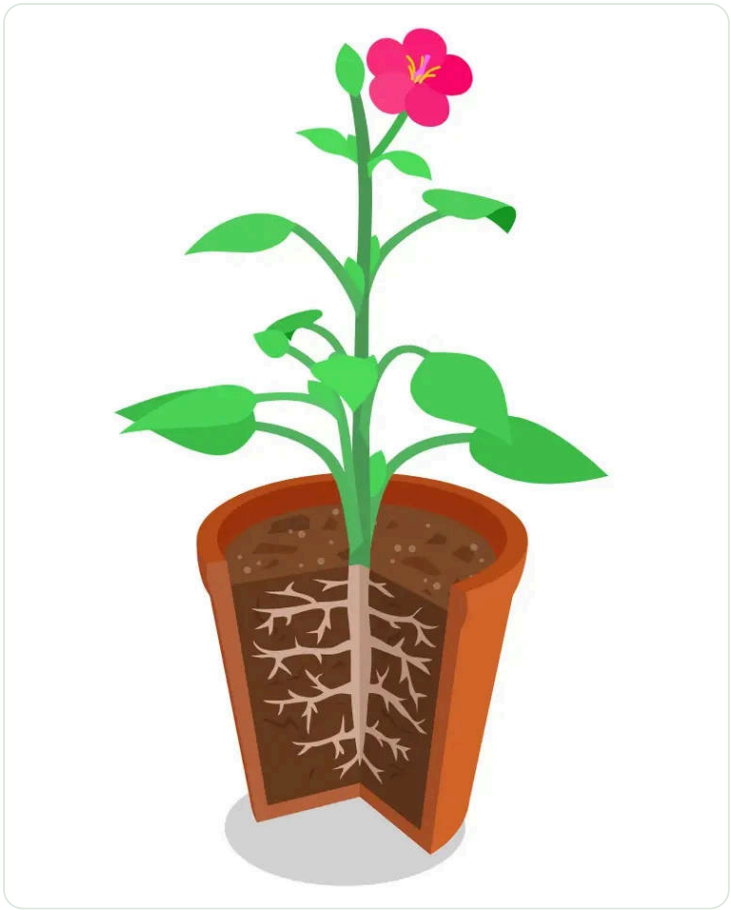
سندھ سائنس لرننگ پورٹل

جماعت پنجم · سائنس

باب 11

پودے: حصے اور غذا بنانا



پودے کے حصے، ان کے کام اور پتے غذا کیسے بناتے ہیں، سیکھیں۔

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے نصاب کے مطابق

sindh-science-portal.vercel.app

باب 11

پودے: حصے اور غذا بنانا

ہم کیا سیکھیں گے؟ پودے کے حصے، ان کے کام اور پتے غذا کیسے بناتے ہیں، سیکھیں۔

1 پودے کے حصے

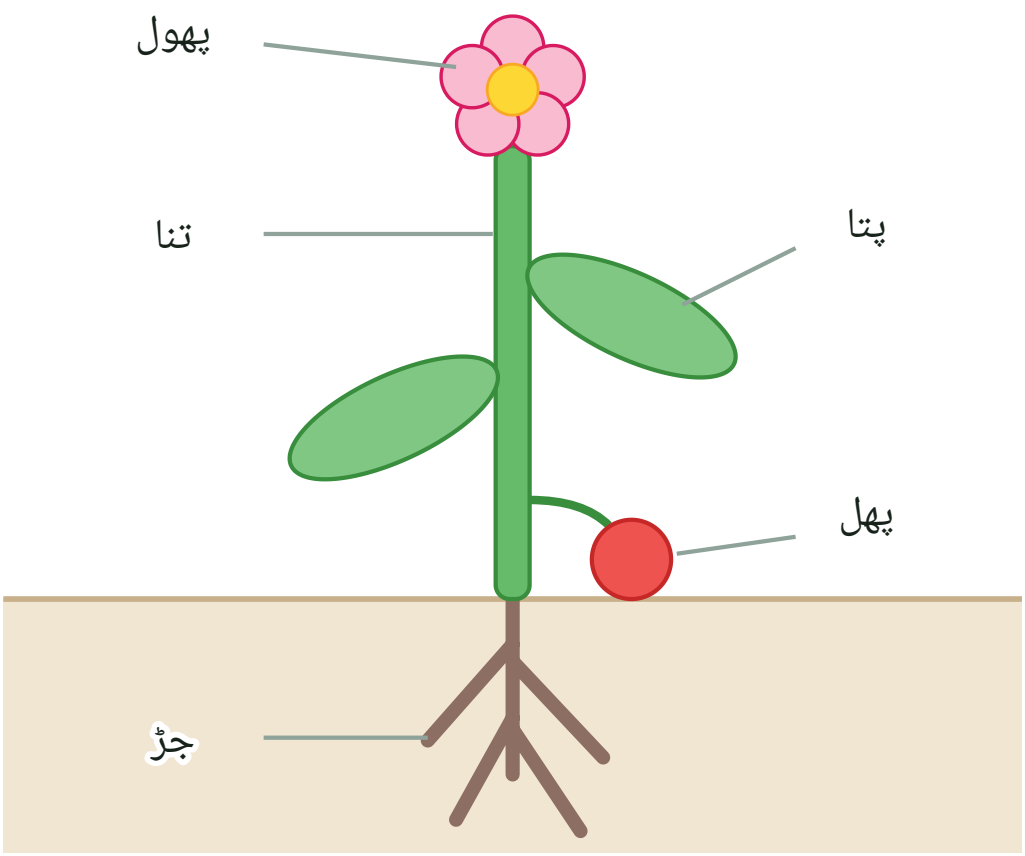
پودے کے مختلف **حصے** ہوتے ہیں۔ ہر حصے کا اپنا کام ہے۔

- **جڑ**: مٹی کے نیچے بڑھتی ہے۔ یہ پودے کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے اور مٹی سے **پانی** اور معدنیات جذب کرتی ہے۔
- **تنا**: پودے کو سیدھا کھڑا رکھتا ہے۔ یہ جڑوں سے پتوں تک پانی اور پتوں سے دوسرے حصوں تک غذا پہنچاتا ہے۔
- **پتا**: عام طور پر سبز اور پتلا ہوتا ہے۔ پتے پودے کے لیے **غذا** بناتے ہیں۔
- **پھول**: اکثر رنگین ہوتا ہے۔ پھول **بیج** بناتے ہیں۔
- **پھل**: پھول سے بنتا ہے اور بیجوں کی حفاظت کرتا ہے۔
- **بیج**: اس سے نیا پودا اُگ سکتا ہے۔



تصویر: Kelvinsong (labels removed) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

خاکہ: حصے اور ان کا کام



پھول (گل · Flower)
بیج بناتا ہے۔ اس کے چمکدار رنگ شہد کی مکھیوں اور تتلیوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔

پتا (پن · Leaf)
سورج کی روشنی سے پودے کے لیے غذا بناتا ہے اور آکسیجن خارج کرتا ہے۔

تنا (ڈنڈ · Stem)
پودے کو سیدھا کھڑا رکھتا ہے اور پانی اور غذا پہنچاتا ہے۔

پھل (میوو · Fruit)
پھول سے بنتا ہے اور بیجوں کی حفاظت کرتا ہے۔

جڑ (پاڑ · Root)
پودے کو مٹی میں تھامے رکھتی ہے اور پانی اور معدنیات جذب کرتی ہے۔

2 پودے غذا کیسے بناتے ہیں؟

سبز پودے اپنی غذا خود بناتے ہیں۔ اس عمل کو **ضیائی تالیف** (فوٹو سنتھیسز) کہتے ہیں۔

غذا بنانے کے لیے پتے کو چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے:

- **سورج کی روشنی** (سورج سے توانائی)
- **پانی** (جڑوں سے)
- **کاربن ڈائی آکسائیڈ** (ہوا میں موجود ایک گیس، جو پتے کے ننھے سوراخوں سے اندر جاتی ہے)
- **کلوروفل** (پتوں کا سبز رنگ جو سورج کی روشنی جذب کرتا ہے)

پتا **شکر (غذا)** بناتا ہے اور ہوا میں **آکسیجن** خارج کرتا ہے۔ ہمیں سانس لینے کے لیے یہی آکسیجن چاہیے!

3 پودے کیوں اہم ہیں؟

پودے تمام جانداروں کے لیے بہت اہم ہیں۔

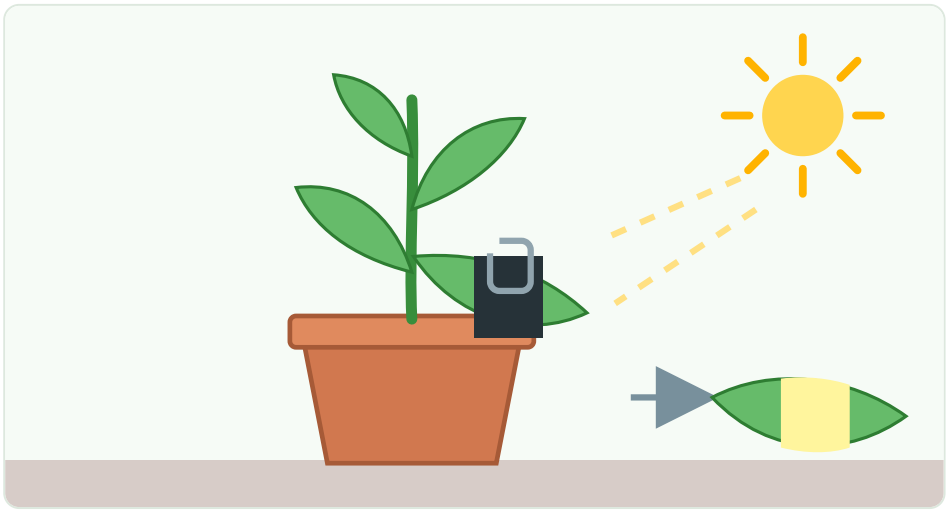
- یہ ہمیں **غذا** دیتے ہیں: گندم، چاول، پھل اور سبزیاں۔
- یہ ہمارے سانس لینے کے لیے **آکسیجن** دیتے ہیں۔
- یہ ہمیں **لکڑی**، کپڑوں کے لیے کپاس اور دوائیں دیتے ہیں۔
- درخت **سایہ** دیتے ہیں اور پرندوں اور کیڑوں کو گھر دیتے ہیں۔

ہمیں **درخت لگانے** چاہییں اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔

اہم الفاظ

اردو	سنڌي	English
پودا	ٻوٽو	plant
جڑ	پاڙ	root
تنا	ٽڻ	stem
پتا	پن	leaf
پھول	گل	flower
پھل	ميوو	fruit
بیج	ٻج	seed
ضیائی تالیف	ضيائي تاليف	photosynthesis
کلوروفل	ڪلوروفل	chlorophyll
آکسیجن	آڪسيجن	oxygen
کاربن ڈائی آکسائیڈ	ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ	carbon dioxide
معدنیات	معدنيات	minerals

تجربہ: کیا پتوں کو سورج کی روشنی چاہیے؟



درکار اشیاء

- سبز پتوں والا گملے کا ایک پودا
- کالے یا موٹے کاغذ کے دو چھوٹے ٹکڑے
- دو پیپر کلپ

طریقہ

1. ایک پتا منتخب کریں۔ اسے پودے سے نہ توڑیں۔
2. پتے کے کچھ حصے کو دونوں طرف سے کاغذ سے ڈھانپیں اور کلپ لگا دیں۔
3. پودے کو 4 سے 5 دن دھوپ میں رکھیں اور پانی دیتے رہیں۔
4. کاغذ ہٹائیں اور ڈھکے ہوئے حصے کا باقی پتے سے موازنہ کریں۔

احتیاط: پودا استعمال کرنے سے پہلے کسی بڑے سے پوچھیں۔ پتے کو احتیاط سے چھوئیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ ڈھکا ہوا حصہ ہلکا پیلا ہو جاتا ہے، جبکہ باقی پتا سبز رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کے بغیر پتا کلوروفل اور غذا نہیں بنا سکتا۔ پتوں کو غذا بنانے کے لیے سورج کی روشنی چاہیے۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **پودے کا کون سا حصہ مٹی سے پانی جذب کرتا ہے؟**

(الف) پتا (ب) پھول

(ج) جڑ (د) پھل

2. **کون سا حصہ پودے کو سیدھا کھڑا رکھتا ہے اور پانی پہنچاتا ہے؟**

(الف) تنا (ب) بیج

(ج) پھول (د) پتا

3. **پودے کا کون سا حصہ بیج بناتا ہے؟**

(الف) جڑ **(ب)** پھول

(ج) تنا **(د)** پتا

4. **کون سا حصہ بیجوں کی حفاظت کرتا ہے؟**

(الف) پھل **(ب)** جڑ

(ج) تنا **(د)** پتا

5. **پودے کا کون سا حصہ غذا بناتا ہے؟**

(الف) جڑ **(ب)** پتا

(ج) بیج **(د)** تنا

6. **پتوں میں موجود سبز رنگ کو کیا کہتے ہیں؟**

(الف) آکسیجن **(ب)** کلوروفل

(ج) شکر **(د)** مٹی

7. **پودے غذا بنانے کے لیے ہوا سے کون سی گیس لیتے ہیں؟**

(الف) آکسیجن **(ب)** کاربن ڈائی آکسائیڈ

(ج) دھواں **(د)** بھاپ

8. **پودے کون سی گیس خارج کرتے ہیں جو ہم سانس میں لیتے ہیں؟**

(الف) آکسیجن **(ب)** کاربن ڈائی آکسائیڈ

(ج) دھواں **(د)** گرد

9. **ان میں سے کون سی چیز ہمیں پودوں سے ملتی ہے؟**

(الف) کپاس **(ب)** شیشہ

(ج) لوہا **(د)** پلاسٹک

درست یا غلط لکھیں

10. **پودوں کو غذا بنانے کے لیے سورج کی روشنی چاہیے۔** _____

11. **جڑیں عام طور پر مٹی کے اوپر بڑھتی ہیں۔** _____

12. **بیج سے نیا پودا اُگ سکتا ہے۔** _____

13. **ہمیں درختوں سے لکڑی ملتی ہے۔** _____

14. **پودے اندھیرے میں روشنی کے بغیر غذا بناتے ہیں۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. **پودے کے ہر حصے کو اس کے کام سے ملائیں۔**

1. جڑ		(الف) پانی اوپر پہنچاتا ہے
2. تنا		(ب) غذا بناتا ہے
3. پتا		(ج) بیج بناتا ہے
4. پھول		(د) پانی جذب کرتی ہے

کالموں کو ملائیں

16. **ہر لفظ کو اس کے معنی سے ملائیں۔**

1. سورج کی روشنی		(الف) پتوں کا سبز رنگ
2. کلوروفل		(ب) ہوا سے لی گئی گیس
3. کاربن ڈائی آکسائیڈ		(ج) پتوں سے خارج ہونے والی گیس
4. آکسیجن		(د) غذا بنانے کے لیے توانائی

ورک شیٹ: پودے: حصے اور غذا بنانا

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: آکسیجن · بیج · جڑ · غذا · کلوروفل

1. _____ مٹی سے پانی جذب کرتی ہے۔
2. پتے پودے کے لیے _____ بناتے ہیں۔
3. پتوں کے سبز رنگ کو _____ کہتے ہیں۔
4. پودے ہوا میں _____ خارج کرتے ہیں۔
5. پھول _____ بناتے ہیں۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ تنا جڑوں سے پتوں تک پانی پہنچاتا ہے۔
2. ☐ پودے صرف رات کو غذا بناتے ہیں۔
3. ☐ ہمیں کپاس پودوں سے ملتی ہے۔
4. ☐ پھل جڑ سے بنتا ہے۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. پتا	( ) نیا پودا بنتا ہے
2. پھل	( ) پودے کو سیدھا رکھتا ہے
3. بیج	( ) غذا بناتا ہے
4. تنا	( ) بیجوں کی حفاظت کرتا ہے

د۔ مختصر جواب دیں

1. پتے کو غذا بنانے کے لیے کون سی چار چیزیں چاہییں؟

_____

_____

2. جڑ کے دو کام لکھیں۔

_____

_____

3. ہمیں درخت کیوں لگانے چاہییں؟

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

ایک پودے کی تصویر بنائیں اور جڑ، تنا، پتا، پھول اور پھل کے نام لکھیں۔

اساتذہ کے لیے

جوابات کی کلید

باب 11: پودے: حصے اور غذا بنانا

مشق کے سوالات

1. (ج) جڑ
2. (الف) تنا
3. (ب) پھول
4. (الف) پھل
5. (ب) پتا
6. (ب) کلوروفل
7. (ب) کاربن ڈائی آکسائیڈ
8. (الف) آکسیجن
9. (الف) کپاس
10. درست
11. غلط
12. درست
13. درست
14. غلط
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. جڑ · 2. غذا · 3. کلوروفل · 4. آکسیجن · 5. بیج

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) نیا پودا بنتا ہے · (4) پودے کو سیدھا رکھتا ہے · (1) غذا بناتا ہے · (2) بیجوں کی حفاظت کرتا ہے

د۔ مختصر جواب دیں:

1. سورج کی روشنی، پانی، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور کلوروفل۔
2. یہ پودے کو مٹی میں تھامے رکھتی ہے اور پانی جذب کرتی ہے۔
3. درخت ہمیں آکسیجن، غذا، لکڑی اور سایہ دیتے ہیں۔

تصویروں کے حوالے

- باب 11: CC BY-SA 3.0 · Kelvinsong (labels removed) · commons.wikimedia.org/wiki/File:Plant.svg

یہ کتاب سندھ سائنس لرننگ پورٹل سے بنائی گئی۔ مفت اور اشتہارات سے پاک۔ sindh-science-portal.vercel.app